

Zadanie 1.

Udowodnić, że jeśli A jest dowolnym zbiorem parami rozłącznych otwartych przedziałów (zakładamy, że otwarty przedział jest postaci (a, b) dla $a \neq b$) na prostej, to $|A| \leq \aleph_0$.

Rozwiązanie

Liczby wymierne są gęste na całym zbiorze liczb rzeczywistych, więc każdy otwarty przedział musi zawierać liczbę wymierną. Zatem istnieje mapowanie z A do $\mathbb{Q}$, a $|\mathbb{Q}| = \aleph_0$, czyli $|A| \leq \aleph_0$.